



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
Unidad de Posgrado – Maestría en Inteligencia Artificial

PLAN DE TESIS

Diseño y evaluación de una red neuronal informada por física para estimar la temperatura y la ampacidad de cables eléctricos enterrados en entornos heterogéneos

Estudiantes: Luis Enrique Koc Góngora · Herbert Antonio Meléndez García

Profesor: Samuel Oporto

Clasificación ACM CCS: Computing methodologies – Machine learning approaches – Neural networks

Tipo de estudio: Investigación tecnológica aplicada

Lima, Perú · 2026

Introducción

Problemática

En el Perú, el crecimiento de la demanda eléctrica y la generación renovable presionan la red nacional y amplían el uso de cables enterrados.

Problema real

El uso de modelos que asumen un entorno homogéneo puede ocultar zonas de baja disipación y sesgar la temperatura máxima $T_{\text{máx}}$ y la ampacidad $I_{\text{máx}}$ de los cables enterrados.

Problema subyacente

Determinar cuándo y cuánto la heterogeneidad modifica el campo de temperatura $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ frente a un modelo homogéneo.

Problema técnico

Diseñar y evaluar una PINN 2D integrada, reproducible y verificada que represente la heterogeneidad y estime las variables térmicas.

Base física

La ampacidad $I_{\text{máx}}$ y $T_{\text{máx}}$ dependen del cable y de su entorno térmico: suelo, asiento y relleno.

Objeto de estudio

Arreglo cables–
entorno térmico

Artefacto propuesto

Modelo y prototipo PINN 2D

Metodología

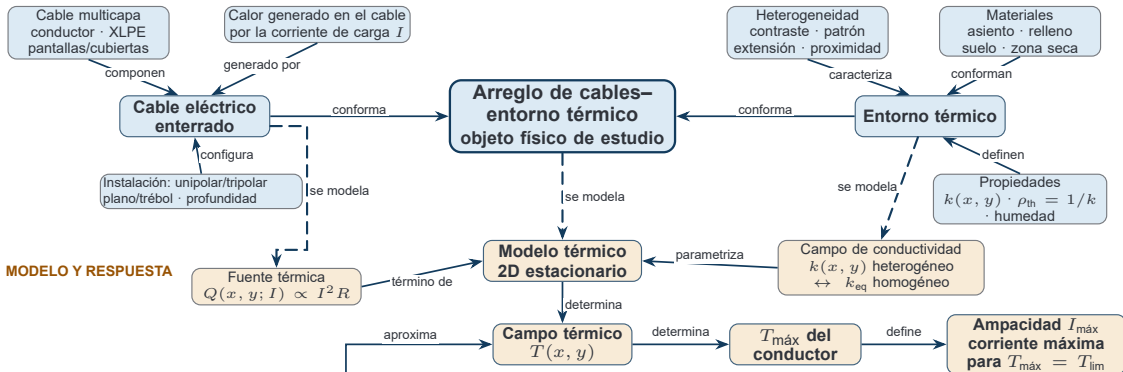
DSR: diseño, demostración y verificación

PINN: red neuronal informada por física que incluye la ecuación de calor (PDE) en las pérdidas de aprendizaje para aproximar el campo térmico 2D del cable y su entorno.

Fuente: Datos de COES y MINEM; fundamentos en Enescu et al. (2021), CIGRÉ Working Group B1.87 (2025) y Raissi et al. (2019).

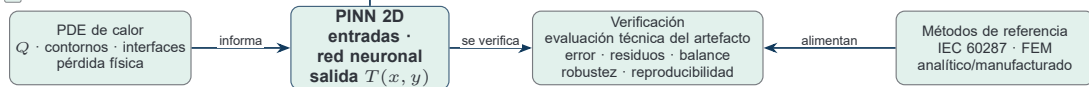
Ontología de la tesis

SISTEMA FÍSICO



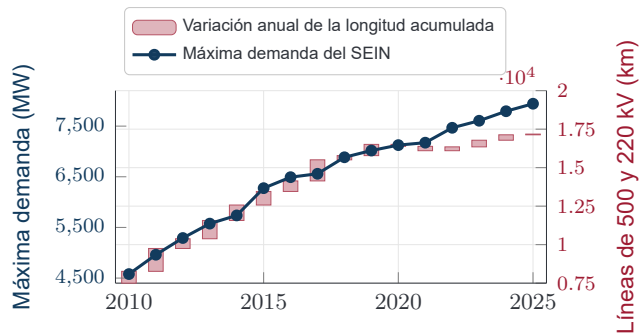
MODELO Y RESPUESTA

ARTEFACTO Y EVALUACIÓN



Fuente: Elaboración propia a partir de IEC 60287; Enescu et al. (2021); Raissi et al. (2019); Peffers et al. (2007) y CIGRÉ (2025).

Problemática: la situación real 1/4



+11,5 % demanda máxima
2020–2025

+4,9 % red troncal
2020–2025

Síntoma: mayores niveles de carga y menor holgura en las redes existentes; aumenta su estrés operativo.

¿Dónde ocurre?

Es un **fenómeno global**, presente también en Latinoamérica y el Perú; en el país se manifiesta en la operación y expansión del SEIN.

Tipo de situación

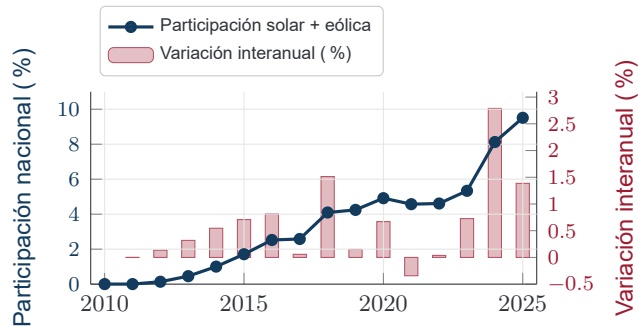
Sistema físico-operativo: la demanda eléctrica y la expansión de las redes crecen a ritmos y en ubicaciones diferentes.

Actores

Generadores y transmisores propietarios; equipos de diseño y operación; COES coordina. Usuarios: impacto indirecto.

Fuente: elaboración propia con datos de COES (2026a, 2026b). **Nota:** SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Problemática: la situación real 2/4



~0 % → 9,5 % solar + eólica
2010–2025

+4,2 % aumento
2023–2025

Síntoma: más cables enterrados quedan expuestos a suelos, rellenos e interfaces diversas que condicionan su capacidad térmica y su ampacidad (corriente máxima).

Evidencia renovable

7 centrales ≥ 80 MW conectadas en 2023–2025 ($\sim 1\,250$ MW). Solo la Central Eólica Punta Lomitas: 290 km de cables XLPE de 33 kV.

Tipo de situación

El aumento de la generación solar y eólica y la expansión prevista en el plan de transmisión requieren nuevas conexiones, redes colectoras y tramos enterrados.

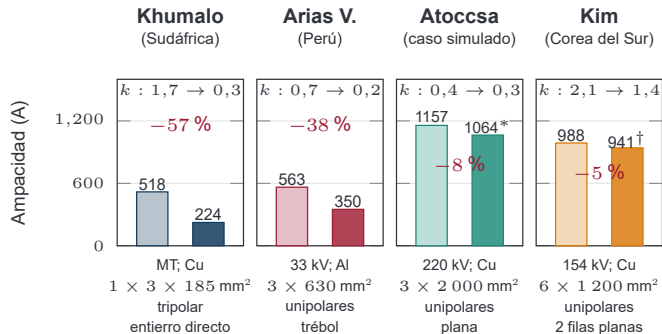
Evidencia del plan de transmisión del COES

Circuito subterráneo de 220 kV en Lima y ~ 10 km de trazados de 60 kV en Palián en Huancaayo.

Fuente: MINEM (Ministerio de Energía y Minas, 2024, 2025, 2026a, 2026b); COES y ProInversión (COES, 2021, 2022; ProInversión, 2026).

Nota: el COES coordina la operación del SEIN y elabora el Plan de Transmisión que orienta su expansión.

Problemática: la situación real 3/4



4 estudios
MT–220 kV

—5 % a —57 %
cambio de $I_{\text{máx}}$

Síntoma: dentro de cada estudio, un entorno menos conductor reduce la ampacidad entre 5 % y 57 %; una representación homogénea puede ocultar una restricción térmica.

Evidencia publicada

Cuatro estudios independientes reportan cambios de ampacidad al variar las propiedades térmicas del suelo o del relleno.

Tipo de situación

Sistema físico-térmico heterogéneo: la humedad, los estratos, los rellenos y las zonas secas cambian k y la evacuación del calor.

Configuraciones diversas

MT–220 kV; cables tripolares o unipolares; trébol, disposición plana, entierro directo y bancos de cables.

Fuente: elaboración propia con Khumalo et al. (2025), Arias Velasquez et al. (2023), Atoccsa et al. (2024) y Kim et al. (2025).

Nota: k en $\text{W}/(\text{m K})$; comparaciones internas por estudio. * Sensibilidad local; † valor aproximado de la figura publicada.

Problemática: resumen y conclusión 4/4

1. Red bajo mayor presión

2020–2025: demanda máxima del SEIN **+11,5 %**; red troncal **+4,9 %**. Resultado: mayores niveles de carga y menor holgura operativa.

2. Más cables enterrados

Solar + eólica: $\sim 0 \% \rightarrow 9,5 \%$ (2010–2025). Su conexión y el plan de transmisión incorporan redes colectoras y tramos enterrados.

3. Entorno heterogéneo

Cuatro estudios (MT–220 kV): al disminuir k en los rangos estudiados, $I_{\text{máx}}$ cae entre **5 % y 57 %**. Influyen suelos, rellenos, humedad e interfaces.

Conclusión de la problemática: la expansión de la red aumenta la dependencia de cables enterrados cuya capacidad no depende solo del cable, sino también de la heterogeneidad térmica de su entorno. Simplificarla puede sesgar $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$, con riesgo térmico o capacidad desaprovechada.

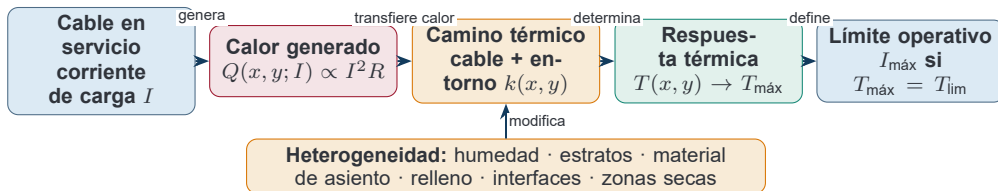
Actores involucrados: propietarios, diseñadores y operadores de las redes; COES como coordinador y planificador. Los usuarios reciben el impacto de manera indirecta.

Fuente: síntesis de datos de COES y MINEM (COES, 2026a, 2026b; Ministerio de Energía y Minas, 2025, 2026b); evidencia térmica de Khumalo et al. (2025), Arias Velasquez et al. (2023), Atoccsa et al. (2024) y Kim et al. (2025).

Objeto de Estudio

Situación subyacente.

Objeto real: arreglo de cables–entorno térmico. Conjunto físico tangible formado por el cable multicapa, su disposición y los materiales circundantes por los que se evacúa el calor.



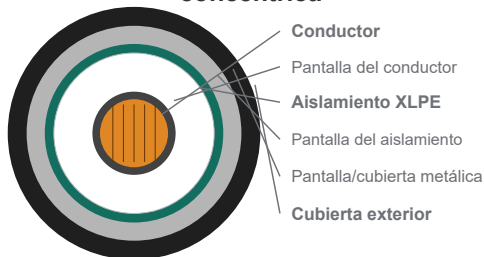
Causa de los síntomas: sustituir $k(x, y)$ por un valor homogéneo puede ocultar cuellos de botella térmicos cercanos al cable y sesgar $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$: si se subestima la temperatura aparece riesgo térmico; si se sobreestima, se desaprovecha capacidad.

Fuente: Síntesis del plan con base en IEC 60287 (International Electrotechnical Commission, 2023), Enescu et al. (2021), Khumalo et al. (2025) e IEEE 442 (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017).

Objeto de estudio real

Situación subyacente.

Cable XLPE multicapa: estructura concéntrica

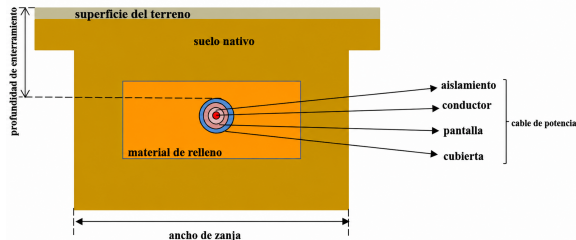


Cable: conductor, pantallas, aislamiento XLPE, capas metálicas y cubierta.

Instalación: unipolar o tripolar; plana o trébol; profundidad y separación.

Entorno: material de asiento, relleno, suelo nativo, interfaces y humedad.

Arreglo de cables–entorno térmico: sección 2D



Ciclo de vida físico del objeto



Fuente: Estructura basada en Kim et al. (2025) e IEC 60502-2 (International Electrotechnical Commission, 2014); sección de zanja adaptada de Enescu et al. (2021).

Instrumento para medir el objeto de estudio.

Situación subyacente.

No se empleará un sensor. El instrumento es el protocolo documental y computacional que transforma referencias independientes en casos térmicos 2D trazables.

Solución manufacturada

Se prescribe $T(x, y)$ y se derivan Q , contornos e interfaces: referencia exacta del proyecto.

Analítica / normativa

Soluciones cerradas e IEC 60287 para casos simples y línea base de ampacidad.

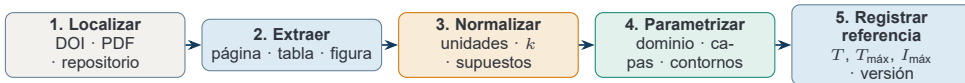
FEM independiente

FEniCSx o FEM publicado con malla y convergencia; p. ej., COMSOL en Kim.

Publicaciones y valores típicos

Khumalo, Arias, Atoccsa y Kim; más normas, fichas y literatura con trazabilidad.

Cómo se obtiene y registra cada caso



Regla de trazabilidad: cada dato conserva fuente, página/tabla/figura, unidad y supuesto. No habrá mediciones ni validación experimental en campo.

Fuente: Protocolo del plan; verificación según CIGRÉ Working Group B1.87 (2025) e IEC 60287 (International Electrotechnical Commission, 2023); casos publicados: Khumalo et al. (2025), Arias Velasquez et al. (2023), Atoccsa et al. (2024) y Kim et al. (2025).

Objeto de estudio modelado

Situación subyacente.

Representación formal del objeto real: sección 2D definida por el dominio Ω , regiones del cable, interfaces, $k(x, y)$, fuente térmica Q y condiciones de contorno.

H0 · Homogéneo equivalente



Un valor equivalente representa todo el entorno.

H1 · Estratificado



Estratos con conductividades y espesores distintos.

H2 · Heterogeneidad localizada



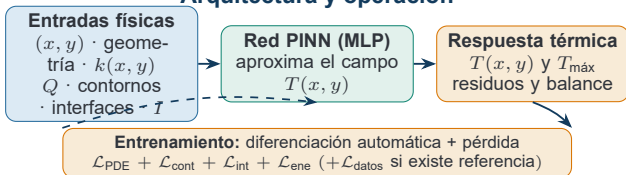
Relleno conductor o zona seca de baja k cerca del cable.

Instanciación en el proyecto: archivos parametrizados de dominio, capas del cable, posiciones, propiedades del suelo, contornos y escenarios; cada caso conserva referencia y versión.

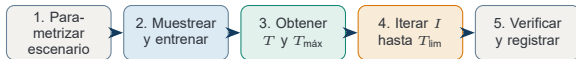
Fuente: Modelo operativo y diseño factorial del plan; geometrías de referencia basadas en Enescu et al. (2021) y Kim et al. (2025); estructura de archivos del proyecto.

Problema Tecnológico: Artefacto PINN 2D

Arquitectura y operación



Modo de operación



Verificación: soluciones analíticas o manufacturadas, FEM convergente y casos publicados; reporte de error, residuo, balance, robustez y trazabilidad.

Características del artefacto

Qué se construirá: modelo lógico y prototipo computacional PINN 2D para analizar el arreglo cable-entorno térmico.

Naturaleza: software científico; el hardware de cómputo es plataforma de ejecución, no parte del artefacto. No requiere comunicaciones.

Problema de ML: regresión informada por física del campo continuo $T(x, y)$; no clasificación, pronóstico ni asociación.

Integra: PDE de calor, contornos, interfaces, $k(x, y)$, búsqueda de $I_{\text{máx}}$, verificación y trazabilidad.

Alcance: régimen estacionario 2D; evaluación mediante verificación computacional, sin validación experimental de campo.

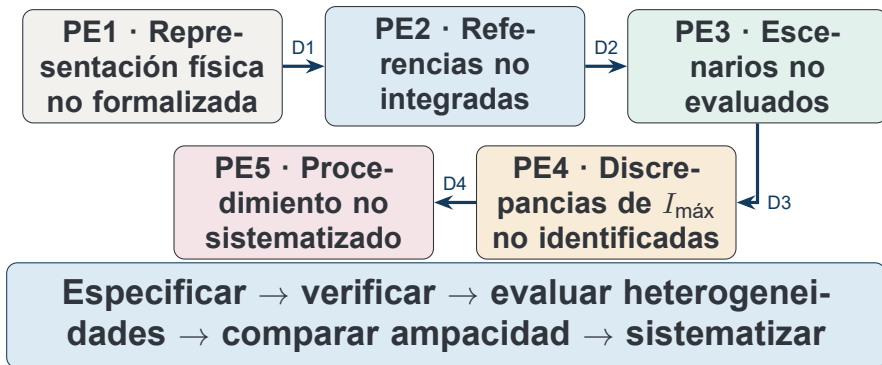
Fuente:
y Hev

Problema técnico de investigación

¿Cómo diseñar y evaluar una formulación computacional **integrada, reproducible y verificada**, basada en una PINN 2D, que represente explícitamente $k(x, y)$, estime $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$, y documente la exactitud, la consistencia física y la robustez del análisis?

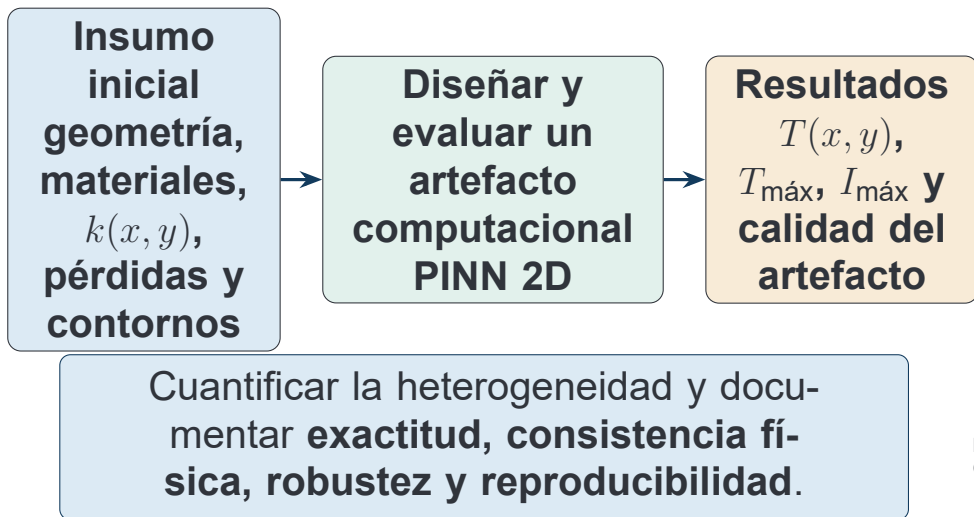
Fuente: Formulación propia sustentada en Enescu et al. (2021), CIGRÉ Working Group B1.87 (2025) y Raissi et al. (2019)

Problemas específicos



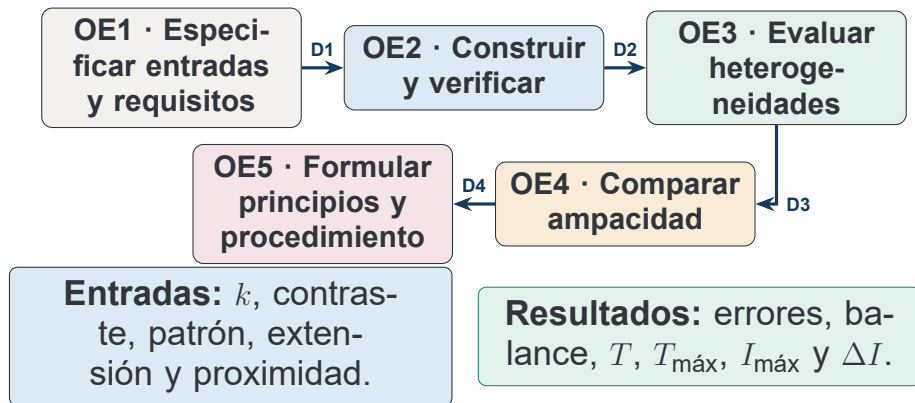
Fuente: Elaboración propia

Objetivo general



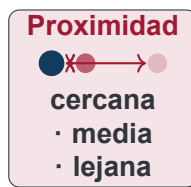
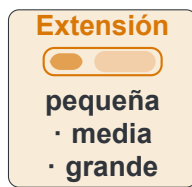
Fuente: Objet
Gregor y Hevr

Objetivos específicos



Fuente: O

Variable independiente: $k(x, y)$



La variable principal no es un hiperparámetro de entrenamiento: es la **representación espacial de la conductividad térmica** del entorno.

Fuente:
Kim et al

Factores, controles y parámetros

Factores válidos

- C_k y patrón.
- Extensión y proximidad.
- Homogéneo/heterogéneo.

Controles pareados

- Geometría.
- Pérdidas $I^2 R$.
- Contornos y dominio.

No son VI físicas

- Épocas, lote, capas y neuronas.
- Optimizador, tasa y hardware.

Fuente: Operatividad y trazabilidad D

Variables dependientes

Térmicas

$$T(x, y)$$

$$T_{\text{máx}}$$

punto caliente

$$e_{T_{\text{máx}}}$$

$$e_{T_{\text{máx}}} = 100 \frac{|T_{\text{máx}}^{\text{PINN}} - T_{\text{máx}}^{\text{ref}}|}{|T_{\text{máx}}^{\text{ref}}|}$$

Operativas

$$I_{\text{máx}}$$

$$\Delta I$$

margen térmico

derating/uprating

$$\Delta I = 100 \frac{I_{\text{het}} - I_{\text{hom}}}{I_{\text{hom}}}$$

Artefacto

NRMSE

balance de
energía

robustez

reproducibilidad

Fuente: Mét
60287 (Intern

Hipótesis verificables

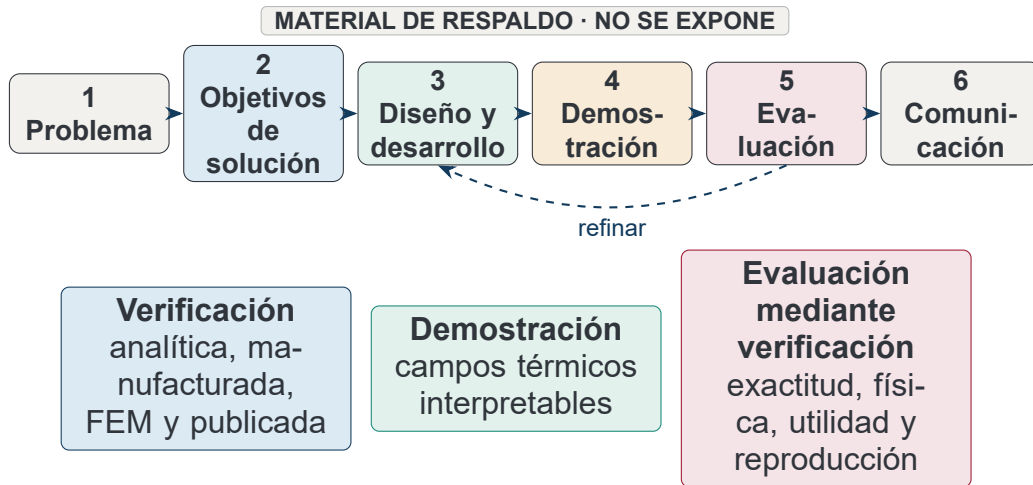
H1 · Respuesta térmica. Una zona de baja k próxima al conductor aumentará $T_{\text{máx}}$; un relleno de alta k la reducirá.

H2 · Ampacidad. Si el promedio oculta esa zona, tenderá a sobreestimar $I_{\text{máx}}$; el efecto crecerá con contraste, extensión y proximidad.

H3 · Aceptación. Reproducir referencias y conservar la física: $e_{T_{\text{máx}}} \leq 5 \%$, $\text{NRMSE} \leq 5 \%$ y $\text{desequilibrio} \leq 2 \%$.

Fuente: Hipótesis al. (2024) y Kim

Metodología DSR



Fuente: D
mérica seg

Matriz de consistencia

	Problema específico	Objetivo / producto	Factor principal	Resultado verificable
1	Representación física no formalizada	Especificar requisitos / D1	Geometría, materiales, $k(x, y)$	Cobertura requisito-prueba
2	Referencias no integradas	Construir y verificar / D2	Tipo de referencia	Error, residuo y balance
3	Efecto térmico no cuantificado	Evaluar escenarios / D3	C_k , patrón, extensión, proximidad	$T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$, punto caliente
4	Discrepancia de ampacidad desconocida	Comparar $I_{\text{máx}}$ / D4	Homogéneo vs. heterogéneo	$I_{\text{máx}}$, ΔI , margen
5	Procedimiento no sistematizado	Formular principios y protocolo	Evidencia y límites	Casos reproducibles y guía

Fue

Conclusiones del plan

Contexto real. El SEIN integra más demanda, nueva generación y cables enterrados.

Evidencia. Cuatro estudios reportan reducciones de $I_{\text{máx}}$ entre 5 % y 57 % dentro de cada caso.

Brecha. Determinar cuándo la heterogeneidad vuelve insuficiente el entorno homogéneo.

Contribución. PINN verificada, evidencia térmica y procedimiento reproducible con límites.

Fuente: Con
cia térmica (A
GRÉ Working

Recomendaciones y límites

Mantener

- Comparaciones pareadas.
- Criterios fijados antes del resultado final.
- Referencias y trazabilidad independientes.

No prometer

- Reemplazar IEC o FEM.
- Generalizar fuera del dominio 2D.
- Validación de campo o física acoplada.

Fuente:
Working

Referencias científicas

MATERIAL DE RESPALDO · NO SE EXPONE



Arias Velasquez, R. M., Gonzales-Condori, E. G., & Velarde Loayza, P. E. (2023). Enhancing medium voltage underground circuit design: Assessing limitations, thermal influence, and accurate modelling. *Results in Engineering*, 20, 101552.



Atoccsa, B. A., Puma, D. W., Mendoza, D., Urdy, E., Ronceros, C., & Palma, M. T. (2024). Optimization of ampacity in high-voltage underground cables with thermal backfill using dynamic PSO and adaptive strategies. *Energies*, 17(5), 1023.



Enescu, D., Colella, P., Russo, A., Porumb, R. F., & Seritan, G. C. (2021). Concepts and methods to assess the dynamic thermal rating of underground power cables. *Energies*, 14(9), 2591.



Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2), 337-355.



Khumalo, N. Q., Naidoo, R. M., Mbungu, N. T., & Bansal, R. C. (2025). A critical assessment of cable rating methods under soil drying out conditions. *International Transactions on Electrical Energy Systems*, 2025, 5946564.

Kim, Y.-S., Cong, H. N., Dinh, B. H., & Kim, H.-K. (2025). Effect of ambient air and ground temperatures on heat transfer in underground power cable system buried in newly developed cable bedding material. *Geothermics*, 125, 103151.

Peffer, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45-77.

Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686-707.

Normas, informes y repositorio

MATERIAL DE RESPALDO · NO SE EXPONE

Repositorio documental del proyecto:

https://drive.google.com/drive/folders/1t_vPJ7YbWgOVJ2CKJ4A22IGIAcpq6uH5?usp=drive_link



CIGRÉ Working Group B1.87. (2025). *Finite element analysis for cable rating calculations* (Technical Brochure N.º 963). **CIGRÉ.**



COES. (2021, 21 de junio). *Estudio de operatividad, etapa I: Central Eólica Punta Lomitas 260 MW. Resumen ejecutivo* (Estudio de operatividad). **Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional.**



COES. (2022, septiembre). *Propuesta definitiva de actualización del Plan de Transmisión 2023–2032, Volumen I* (Informe COES/DP-02-2022). **Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional.**



COES. (2026a). *Estadísticas anuales del SEIN.*



COES. (2026b). *Reporte de máxima demanda.*



Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2017). *IEEE Std 442-2017. IEEE guide for thermal resistivity measurements of soils and backfill*

materials (Estándar técnico). **IEEE.** New York, NY.



International Electrotechnical Commission. (2002). *IEC 60853-3:2002. Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables—Part 3: Cyclic rating factor for cables of all voltages, with partial drying of the soil* (1.0, Norma internacional). **International Electrotechnical Commission.** Geneva, Switzerland.



International Electrotechnical Commission. (2014). *IEC 60502-2:2014. Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV up to 30 kV—Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV up to 30 kV* (3.0, Norma internacional). **International Electrotechnical Commission.** Geneva, Switzerland.



International Electrotechnical Commission. (2023). *IEC 60287-1-1:2023. Electric cables—Calculation of the current rating—Part 1-1: Current rating equations and calculation of losses* (3.0, Norma internacional). **International Electrotechnical Commission.** Geneva, Switzerland.



Ministerio de Energía y Minas. (2024, 28 de marzo).

MINEM: cuatro centrales eléctricas RER añadirán 507 megavatios de potencia al SEIN este 2024.

Ministerio de Energía y Minas. (2025). *Anuario estadístico de electricidad 2024* (Anuario estadístico). **Ministerio de Energía y Minas.**

Ministerio de Energía y Minas. (2026a, 3 de enero).

MINEM afianza el fortalecimiento de la generación eléctrica con nuevas centrales por más de 717 MW durante 2025.

Ministerio de Energía y Minas. (2026b). *Principales indicadores del sector eléctrico a nivel nacional: enero 2026* (cifras preliminares al mes de diciembre 2025) (Boletín de principales indicadores). **Ministerio de Energía y Minas.**

ProlInversión. (2026, 25 de mayo). *Versión final del contrato del proyecto Nueva SE Palián 220/60 kV y enlaces en 220 kV y 60 kV asociadas* (Proyecto ITC) (Contrato de concesión, versión final). **Agencia de Promoción de la Inversión Privada.**